III. A tej élet, erő, egészség — 15 pont

Tehéntej Tápanyagtartalom 100 g-ban	
Energia 60 kcal 250 kJ	
Szénhidrátok	5,2 g
- Cukrok 5,2 g	
- Laktóz 5,2 g	
Zsír	3,25 g
- telített 1,9 g	
- egyszeresen telítetlen 0,8 g	
- többszörösen telítetlen 0,2 g	
Fehérje	3,2 g
Víz	88 g
A-vitamin ekviv. 28 µg	4%
Tiamin (B1-vitamin) 0,04 mg	3%
Riboflavin (B2-vitamin) 0,18 mg	15%
B12-vitamin 0,44 µg	18%
D-vitamin 40 NE	7%
Kalcium 113 mg	11%
Magnézium 10 mg	3%
Kálium 143 mg	3%

100 ml tej megfelel 103 g tejnek.
A százalékos értékek a felnőttek számára javasolt napi mennyiségre (RDA = 100%) vonatkoznak.

A tehéntej összetételéről a keretben látható adatsor olvasható az egyik honlapon.

1. Számítsa ki a napi kalciumszükségletet mg-ban kifejezve! Hány dl tejet kellene naponta inni, ha csak ebből biztosítanánk a szervezet kalciumszükségletét? Rögzítse a számolás menetét! Válaszait egész számra kerekítve, a kért mértékegységek használatával adja meg! (3 pont)

2. Nevezzen meg két *folyamatot*, amelyhez nélkülözhetetlen a szervezetben a Ca-ionok jelenléte! (2 pont)

   .....

   .....

A tej elfogyasztását követően megkezdődik a tej szervesanyag-tartalmának lebontása.

3. A táblázatban szereplő anyagok közül melyik óriásmolekulák emésztése kezdődik el elsőként?

   .....

4. Mely szervben, melyik emésztőenzim közreműködésével kezdődik a fent megnevezett anyag emésztése?

   .....

5. Melyik átalakulás zajlik az emésztés során? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) kondenzációs folyamat
   B) hidrolízis
   C) vízkilépéssel zajló folyamat
   D) víz felhasználásával zajló folyamat
   E) biológiai oxidáció

6. A lipidek melyik csoportjába tartoznak a tejben legnagyobb mennyiségben található zsírok?

A) foszfatidok
B) karotinoidok
C) neutrális zsírok
D) proteidek
E) szteroidok

7. Zsírszegény tej fogyasztása esetén mely vitamin(ok)ból jut kevesebb az ember szervezetébe? Nevezze meg a vitaminokat!

.....

8. Egészséges ember szervezetében mi történik a laktózzal a szájüregben?

A) monoszacharidokra bomlik
B) diszachariddá alakul
C) a nyál hatására kicsapódik
D) nem emésztődik meg
E) tejsavvá alakul

9. Egészséges ember szervezetében mi történik a laktózzal a vékonybélben?

A) monoszacharidokra bomlik
B) diszachariddá alakul
C) a bélnedv hatására kicsapódik
D) nem emésztődik meg
E) tejsavvá alakul

10. Mi történik a laktózzal a vékonybélben tejcukorérzékeny egyén szervezetében?

A) monoszacharidokra bomlik
B) diszachariddá alakul
C) a bélnedv hatására kicsapódik
D) nem emésztődik meg
E) egy része tejsavvá alakul

11. Mi történik a laktózzal, ha a frissen fejt tejet hűtés nélkül hagyjuk?

A) monoszacharidokra bomlik
B) diszachariddá alakul
C) élesztőgombák hatására kicsapódik
D) egy része tejsavvá alakul
E) apró cseppeket (emulziót) képez

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen